مذكرات محور: الدالة اللوغاريتمية

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 28: الدالة اللوغاريتم النيبيري: التعريف والخاصية المميزة.

مذكرة 29: الخواص الجبرية للدالة ln ، الحساب العددي.

مذكرة 30: حل معادلات ومتراجحات تتضمن لوغاريتمات.

مذكرة 31: دراسة الدالة ln وتمثيلها البياني ، النهايات الشهيرة.

مذكرة 32: دراسة دوال من الشكل $\ln u$.

مذكرة 33: الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس a ، اللوغاريتم العشري.

وفق التدرج السنوي (الأسابيع 15-17): ln دالة أصلية لـ $\frac{1}{t}$ تنعدم عند 1 ؛ النهايات الشهيرة تُقبل. الدالة الأسية في المحور الموالي.

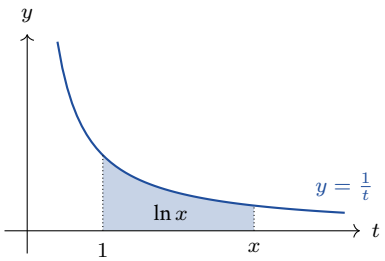
مذكرة رقم 28

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة اللوغاريتم النيبيري: التعريف والخاصية المميزة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدوال الأصلية ، التكامل والمساحة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف الدالة ln كدالة أصلية لـ $t \mapsto \frac{1}{t}$ تنعدم عند 1.
- معرفة الخاصية المميزة $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الدالة الأصلية لـ x^n ؟ هل تصلح القاعدة لـ $n = -1$ أي لـ $\frac{1}{x}$ ؟	10 د	سؤال تحدّ.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاط صفحة 128** ✓ الدالة $t \mapsto \frac{1}{t}$ مستمرة على $]0;+\infty[$: تقبل دالة أصلية وحيدة تنعدم عند 1. ✓ من أجل $x > 1$ هي مساحة الحيز تحت منحنى $\frac{1}{t}$ بين 1 و x: 	35 د	ربط بالمساحة.
بناء المعارف	**تعريف** **الدالة اللوغاريتم النيبيري** ln هي الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto \frac{1}{x}$ على $]0;+\infty[$ التي تنعدم عند 1: $\ln 1 = 0$ و $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ؛ وهي $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt$. **الخاصية المميزة** من أجل $a > 0$ و $b > 0$: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. **البرهان:** $g(x) = \ln(ax)$: $g'(x) = \frac{a}{ax} = \frac{1}{x}$ ، إذن $\ln(ax) = \ln x + c$ ؛ من أجل $x = 1$: $c = \ln a$.	50 د	البرهان بالاشتقاق.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	العدد e العدد الوحيد الذي يحقق $\ln e = 1$ ؛ $e \approx 2{,}718$. **مثال** بالحاسبة: $\ln 2 \approx 0{,}693$ ، $\ln 3 \approx 1{,}099$ ؛ إذن $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3 \approx 1{,}792$.		
	حذار $\ln x$ معرف فقط من أجل $x > 0$ ؛ و $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$.		
التقويم	**تطبيق** 1) احسب بدلالة $\ln 2$ و $\ln 3$: $\ln 12$ ، $\ln 18$. 2) تحقق بالحاسبة. **الحل:** $\ln 12 = 2\ln 2 + \ln 3 \approx 2{,}485$ ؛ $\ln 18 = \ln 2 + 2\ln 3 \approx 2{,}890$. **واجب منزلي:** تمارين صفحة 137. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي بالحاسبة.

مذكرة رقم 29

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الخواص الجبرية للدالة ln ، الحساب العددي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الخاصية المميزة $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف خواص ln لتبسيط عبارات وفي الحساب العددي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	التهيئة النفسية: كيف نستنتج $\ln\frac{1}{a}$ من $\ln\left(a\times\frac{1}{a}\right) = \ln 1$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاط صفحة 129** ✓ $\ln a + \ln\frac{1}{a} = \ln 1 = 0$: $\ln\frac{1}{a} = -\ln a$. ✓ $\ln a^2 = \ln(a\times a) = 2\ln a$ ، ثم $\ln a^n = n\ln a$.	35 د	استنتاج الخواص.
بناء المعارف	**خاصية** من أجل $a>0$ ، $b>0$ و n صحيح: ✓ $\ln\frac{1}{a} = -\ln a$ ؛ $\ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b$. ✓ $\ln a^n = n\ln a$ ؛ $\ln\sqrt{a} = \frac{1}{2}\ln a$. ✓ $\ln a = \ln b$ تكافئ $a = b$ ؛ $\ln a < \ln b$ تكافئ $a < b$ ($\ln$ متزايدة تماماً). ✓ $\ln a > 0$ تكافئ $a > 1$ ؛ $\ln a < 0$ تكافئ $0 < a < 1$. **مثال** ✓ $A = \ln 18 - \ln 2 - 2\ln 3 = \ln 9 - \ln 9 = 0$. ✓ $B = \ln e^3 - \ln\sqrt{e} = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.	50 د	جدول الخواص في الكراس.
	حذار $(\ln a)^2 \neq \ln a^2$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** بسّط: $C=\ln 50+\ln 2-2\ln 5$ ؛ $D=\ln\dfrac{e^2}{\sqrt{e}}$. ثم رتّب: $\ln 0{,}5$ ، 0 ، $\ln 3$. **الحل:** $C=\ln 100-\ln 25=\ln 4=2\ln 2$ ؛ $D=2-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$ ؛ $\ln 0{,}5<0<\ln 3$. **واجب منزلي:** تمارين صفحة 137. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 30

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل معادلات ومتراجحات تتضمن لوغاريتمات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص ln ، المعادلات من الدرجة الثانية.

الكفاءات المستهدفة:
- حل معادلات ومتراجحات تتضمن ln.
- توظيف ln في مسائل الفوائد المركبة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** رأس مال DA 1000 بفائدة مركبة 4% سنوياً: بعد كم سنة يتجاوز DA 1500 ؟	10 د	وضعية مالية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $1000 \times 1,04^n \geqslant 1500$ تكافئ $1,04^n \geqslant 1,5$. ✓ نطبق ln (متزايدة): $n \ln 1,04 \geqslant \ln 1,5$ ، $n \geqslant \dfrac{\ln 1,5}{\ln 1,04} \approx 10,34$: بعد 11 سنة.	35 د	شروط الوجود أولاً.
بناء المعارف	**طريقة** ✓ نعيّن أولاً مجموعة الحلول الممكنة (عبارات ln موجبة تماماً). ✓ نكتب المعادلة على الشكل $\ln A = \ln B$ ، أي $A = B$ ؛ والمتراجحة $\ln A < \ln B$ ، أي $A < B$. ✓ نتحقق أن الحلول تنتمي إلى المجموعة. **مثال** ✓ $\ln(2x-1) = 0$: $x > \frac{1}{2}$ ، $2x-1 = 1$ ، $x = 1$. ✓ $\ln x + \ln(x-1) = \ln 6$: $x > 1$ ، $x^2 - x - 6 = 0$ ، $x = 3$ (مرفوض -2). ✓ $\ln(x-2) \leqslant 0$: $x > 2$ و $x - 2 \leqslant 1$. $S =]2;3]$. ✓ $\ln x \geqslant 2$: $x \geqslant e^2$ (لأن $2 = \ln e^2$).	50 د	متغير مساعد.
	حذار لا ننسى شروط الوجود قبل الحل.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** حل: $\ln(x+1)=\ln(3-x)$ ؛ $(\ln x)^2-3\ln x+2=0$. **الحل:** $x\in]-1;3[$ ، $x+1=3-x$ ، $x=1$ ؛ نضع $X=\ln x$: $X=1$ أو $X=2$ ، إذن $x=e$ أو $x=e^2$. **واجب منزلي:** تمارين صفحة 137. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 31

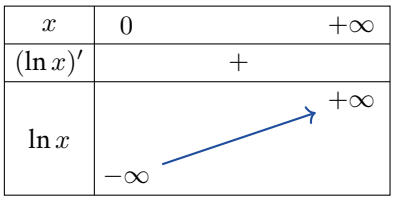
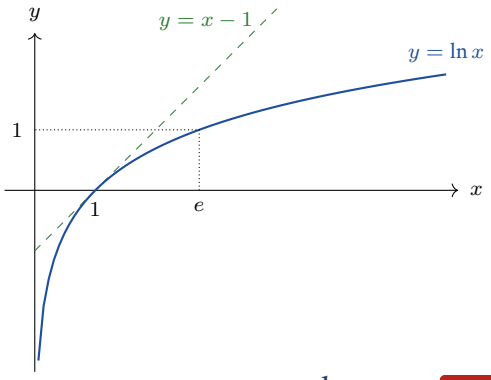
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة الدالة ln وتمثيلها البياني ، النهايات الشهيرة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المشتقات ، النهايات ، خواص ln.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة الدالة ln وتمثيلها.
- معرفة وتفسير النهايتين $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ و $\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x=0$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل لـ $\ln x$ حد أعلى؟ احسب $\ln 10^{10}$ و $\ln 10^{-10}$.	10 د	سؤال بالحاسبة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $\ln 10^n = n\ln 10$ يكبر بلا حدود ؛ $\ln 10^{-n} = -n\ln 10$ يصغر بلا حدود. ✓ لكن $\frac{\ln x}{x}$ بالحاسبة من أجل $x = 10$ ، 100 ، 1000: يقترب من 0.	35 د	جدول التغيرات.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**دراسة الدالة ln** ✓ معرفة على $]0;+\infty[$ ، $(\ln x)' = \dfrac{1}{x} > 0$: متزايدة تماماً. ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$: محور التراتيب مقارب. ✓ المماس عند 1: $y = x - 1$ ، و $\ln x \leqslant x - 1$.   **نهايات شهيرة (تُقبل)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$ ؛ $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$.	50 د	الرسم في معلم.
	مثال $\lim\limits_{x\to+\infty} (x - \ln x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(1 - \dfrac{\ln x}{x}\right) = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2 \ln x = \lim\limits_{x\to 0^+} x \times x\ln x = 0$. **حذار** الشكل $\infty - \infty$: نخرج العامل الغالب.		
التقويم	**تطبيق** احسب: $\lim\limits_{x\to+\infty} (2x - 3\ln x)$ ؛ $\lim\limits_{x\to 0^+} (x\ln x - x)$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2}$. الحل: $+\infty$ ؛ 0 ؛ 0 (لأن $\dfrac{\ln x}{x^2} = \dfrac{\ln x}{x} \times \dfrac{1}{x}$). واجب منزلي: تمارين صفحة 137. ملاحظات حول سير الحصة:	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 32

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دراسة دوال من الشكل $\ln u$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة ln ، مشتقة مركب دالتين.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دالة من الشكل $\ln u$.
- حساب دالة أصلية لـ $\frac{u'}{u}$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مجموعة تعريف $\ln(2x-4)$ ؟ وما مشتقتها؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $\ln u$ معرفة حيث $u(x)>0$. ✓ بمشتقة المركب: $(\ln u)' = u' \times \frac{1}{u}$.	35 د	مشتقة المركب.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$: لـ $\ln u$ نفس اتجاه تغير u. ✓ دالة أصلية لـ $\frac{u'}{u}$ (مع $u>0$) هي $\ln u$. ✓ النهايات بنهاية دالة مركبة. **مثال** $f(x)=\ln(x^2+1)$ على $\mathbb{R}$: $f'(x)=\frac{2x}{x^2+1}$ ؛ $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=+\infty$. جدول التغيرات. $\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1}dx = \left[\ln(x^2+1)\right]_0^1 = \ln 2$.	50 د	
	حذار نعيّن مجموعة التعريف قبل كل شيء.		

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $g(x) = \ln(2x-4)$. عيّن مجموعة التعريف ، النهايات ، اتجاه التغير ، وحل $g(x) = 0$. **الحل:** $]2;+\infty[$ ؛ $\lim\limits_{x\to 2^+} g(x) = -\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$ ؛ $g'(x) = \dfrac{1}{x-2} > 0$ ؛ $2x-4=1$: $x = \dfrac{5}{2}$. **واجب منزلي:** تمارين من صفحة 143 إلى 147. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 33

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة اللوغاريتمية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس a ، اللوغاريتم العشري **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- خواص ln.

الكفاءات المستهدفة:
- معرفة $\log_a$ و log ، وتوظيف اللوغاريتم العشري (عدد الأرقام ، المقاييس) ، أمثلة من الرياضيات المالية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كم رقماً يكتب به العدد 2^{100} ؟	10 د	تحدٍّ.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ العدد ذو k رقماً يحقق $10^{k-1} \leqslant N < 10^k$. ✓ نحتاج دالة تحوّل 10^k إلى k: هي $\dfrac{\ln x}{\ln 10}$.	35 د	الحاسبة.
بناء المعارف	**تعريف** من أجل $a > 0$ و $a \neq 1$: $(x > 0)\ \log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}$ ؛ اللوغاريتم العشري $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$. **خاصية** لـ $\log_a$ نفس خواص ln الجبرية ، و $\log_a a = 1$ ، $\log 10^n = n$.	50 د	أمثلة مالية.
	مثال ✓ $\log 2^{100} = 100 \log 2 \approx 30{,}1$: $10^{30} \leqslant 2^{100} < 10^{31}$ ، إذن 31 رقماً. ✓ المقاييس اللوغاريتمية: شدة الصوت بالديسيبل $L = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$. ✓ رأس مال بفائدة مركبة 5% يتضاعف لما $1{,}05^n \geqslant 2$: $n \geqslant \dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \approx 14{,}2$: بعد 15 سنة. **حذار** log في الحاسبة هو اللوغاريتم العشري و ln هو النيبيري.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** 1) كم رقماً للعدد 3^{50} ؟ 2) احسب $\log_2 32$ و $\log 0{,}001$. **الحل:** 1) $50\log 3 \approx 23{,}86$: 24 رقماً. 2) 5 ؛ -3. **واجب منزلي:** تمارين من صفحة 143 إلى 147. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.